

Relatório Técnico: MedAssist RAG

Sistema de Suporte à Decisão Clínica com IA Local

Disciplina: CC0121 - Inteligência Artificial

Data: 15 de Julho de 2026

1. Introdução

O projeto MedAssist RAG surge da necessidade de ferramentas digitais seguras e eficientes para profissionais de saúde. Em cenários hospitalares, a rapidez no acesso a informações precisas sobre medicamentos é crucial. Este relatório detalha a arquitetura, implementação e resultados de um sistema de Recuperação Aumentada por Geração (RAG) focado em bulas médicas.

2. Descrição do Problema

O volume de informações contido em bulas farmacêuticas é vasto e complexo. Profissionais enfrentam desafios como:

- Tempo escasso para leitura integral de documentos.
- Necessidade de comparar múltiplos medicamentos simultaneamente.
- Preocupação com a privacidade de dados sensíveis ao usar IAs baseadas em nuvem.

3. Metodologia e Arquitetura

A solução foi construída utilizando uma arquitetura RAG 100% local, composta por:

- Ingestão de Dados:** Conversão de bulas para Markdown e segmentação em chunks de 1200 caracteres com sobreposição de 200.
- Vetorização:** Uso do modelo `nomie-embed-text` para criar representações matemáticas do texto.
- Armazenamento:** ChromaDB para persistência e busca vetorial.
- Recuperação:** Busca semântica com algoritmo MMR para evitar redundância.
- Geração:** Modelo `qwen2.5:7b-instruct` para sintetizar a resposta final baseada apenas no contexto recuperado.

4. Tecnologias Utilizadas

- **Linguagem:** Python 3.11
- **Framework de IA:** LangChain
- **Interface:** Streamlit
- **Infraestrutura Local:** Ollama

5. Resultados Obtidos

O sistema demonstrou alta eficácia na identificação de contraindicações específicas. Em testes de estresse com sintomas ambíguos, o MedAssist RAG manteve-se fiel às fontes, recusando-se a inventar informações não presentes no acervo (alucinação zero).

6. Conclusão

O MedAssist RAG prova que é possível aliar o poder das LLMs à segurança exigida pela área médica através de implementações locais. O projeto cumpre todos os requisitos técnicos e éticos propostos.
